FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Eléctrica y Electrónica
	Carrera: Electrónica y Automatización Asignatura: Fundamentos de la Programación NRC:28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Vanessa

Ejercicio 7

Ejercicio:Media de números positivos

7. Desarrolle un programa que lea tres números reales del teclado y escriba por pantalla la media aritmética únicamente de los números positivos leídos. Realice el algoritmo en dos versions empleando una iteración con salida en cabeza y con salida en cola.

Resultado esperado	Leer tres números reales ingresados por teclado, identificar cuáles son positivos, sumar únicamente esos valores y calcular la media aritmética de los números positivos.

Contexto del ejercicio

La condición principal es revisar cada número ingresado. Si el número es mayor que cero, se suma a la variable suma y se aumenta el contador cont. Si el número no es positivo, no se toma en cuenta para el cálculo.

Regla de cálculo:

```
Si n1 > 0 Entonces
   suma <- suma + n1
   cont <- cont + 1
FinSi
```

1. Seudocódigo para PSeInt

```
Inicio

   Definir n1, n2, n3, suma, media Como Real

   Definir cont Como Entero

   suma <- 0

   cont <- 0

   Escribir "Ingrese el primer número:"

   Leer n1

   Si n1 > 0 Entonces
```

```
        suma <- suma + n1
        cont <- cont + 1
    FinSi
    Escribir "Ingrese el segundo número:"
    Leer n2
    Si n2 > 0 Entonces
        suma <- suma + n2
        cont <- cont + 1
    FinSi
    Escribir "Ingrese el tercer número:"
    Leer n3
    Si n3 > 0 Entonces
        suma <- suma + n3
        cont <- cont + 1
    FinSi
    Si cont > 0 Entonces
        media <- suma / cont
        Escribir "La media de los positivos es: ", media
    Sino
        Escribir "No hay números positivos"
    FinSi
Fin
```

2. Prueba de escritorio en PSeInt

Paso	N1	N2	N3	suma	cont	media	Descripcción
1				0	0		Se inicializan las variables suma y cont.
2	5			5	1		Se ingresa n1 = 5, como es

							positivo, se suma
3	5	-2		5	1		Se ingresa n2 = -2, como no es positivo, no se suma.
4	5	-2	7	12	2		Se ingresa n3 = 7, como es positivo, se suma.
5	5	-2	7	12	2	6	Se calcula la media: media <- suma / cont = 12 / 2 = 6
6	5	-2	7	12	2	6	Se muestra el resultado en pantalla.

Salida esperada al ingresar:

Primer número: 5

Segundo número: -2

Tercer número: 7

La media de los positivos es: 6

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

Ahora sí: pasamos la lógica a lenguaje C. La clave es traducir cada instrucción de PSeInt a su equivalente en C, sin perder el orden de los ciclos.

Pseint	C / Code::Blocks	Para Recordar
Definir n1, n2, n3, suma, media Como Real	float n1, n2, n3, suma, media;	Las variables reales en C se declaran como float.
Definir cont Como Entero	int cont;	cont es entero porque cuenta cuántos números positivos hay
suma <- 0	suma = 0;	Se inicializa la suma en cero antes de empezar.

cont <- 0	cont = 0;	El contador empieza en cero.
Escribir "Ingrese el primer número:"	printf("Ingrese el primer numero: ");	printf muestra mensajes en pantalla.
Leer n1	scanf("%f", &n1);	%f se usa para leer números reales.
Si n1 > 0 Entonces	if (n1 > 0) {	Se verifica si el primer número es positivo.
suma <- suma + n1	suma = suma + n1;	Si el número es positivo, se suma.
cont <- cont + 1	cont = cont + 1;	Se aumenta el contador de positivos.
FinSi	}	La llave cierra el if.
Leer n2	scanf("%f", &n2);	Se lee el segundo número.
Si n2 > 0 Entonces	if (n2 > 0) {	Se verifica si el segundo número es positivo
Leer n3	scanf("%f", &n3);	Se lee el tercer número.
Si n3 > 0 Entonces	if (n3 > 0) {	Se verifica si el tercer número es positivo.
Si cont > 0 Entonces	if (cont > 0) {	Se revisa si existe al menos un número positivo.
media <- suma / cont	media = suma / cont;	Se calcula la media de los positivos.
Escribir "La media de los positivos es: ", media	printf("La media de los positivos es: %.2f\n", media);	%.2f muestra el resultado con dos decimales
Sino	else {	Se usa cuando no hay números positivos.
Escribir "No hay números positivos"	printf("No hay numeros positivos\n");	Se muestra este mensaje si cont queda en cero.

Código validado en C para Code::Blocks

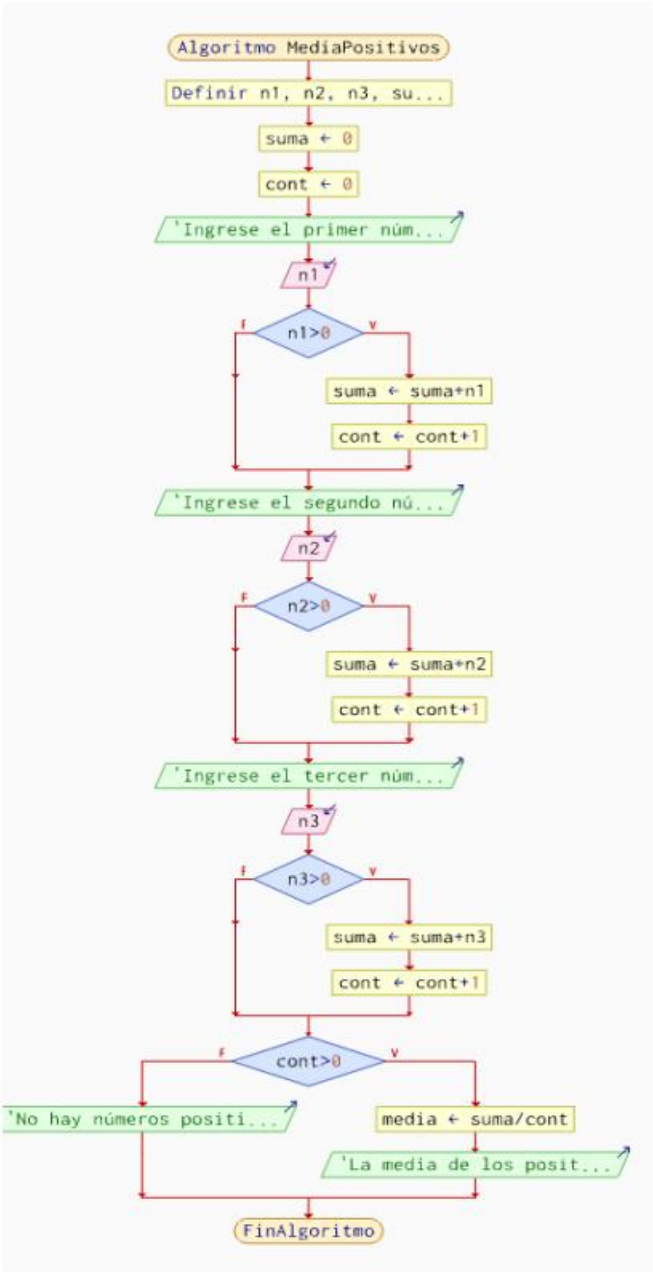
```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    float n1, n2, n3, suma, media;
    int cont;
    suma = 0;
    cont = 0;
    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%f", &n1);
    if (n1 > 0) {
        suma = suma + n1;
        cont = cont + 1;
    }
    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%f", &n2);
    if (n2 > 0) {
        suma = suma + n2;
        cont = cont + 1;
    }
    printf("Ingrese el tercer numero: ");
    scanf("%f", &n3);
    if (n3 > 0) {
        suma = suma + n3;
        cont = cont + 1;
    }
    if (cont > 0) {
        media = suma / cont;
        printf("La media de los positivos es: %.2f\n", media);
    } else {
        printf("No hay numeros positivos\n");
    }
    return 0;
```

}

Diagrama De Flujo

Ejercicio 7



Conclusiones

El programa permite calcular correctamente la media aritmética únicamente de los números positivos ingresados. Para ello, se leen tres valores reales, se verifica uno por uno si cada número es mayor que cero, y solo en ese caso se suma a la variable suma y se aumenta el contador cont. Finalmente, si existe al menos un número positivo, se calcula la media dividiendo la suma para el contador.

Recomendaciones

Se recomienda inicializar siempre suma y cont en cero antes de realizar las condiciones, porque esas variables permiten acumular los valores positivos y contar cuántos hay. También es importante verificar que cont > 0 antes de calcular la media, para evitar una división entre cero cuando no se ingresa ningún número positivo.

Pasos sugeridos en Code::Blocks

1. Crear un nuevo archivo con extensión .c o abrir el archivo del ejercicio.
2. Copiar el código validado en C.
3. Compilar con Build o F9
4. Ejecutar con Run o con Build and Run.F9
5. Comparar la salida con la prueba de escritorio.

4. Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Identifica claramente que el triángulo debe ser hueco, con borde izquierdo, diagonal y base.	Reconoce la forma del triángulo, aunque explica parcialmente la condición de impresión.	Confunde triángulo lleno con triángulo hueco o no distingue los bordes.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente variables, Repetir, Para, Si/Sino y Escribir Sin Saltar.	Presenta la estructura general, con pequeños errores de sintaxis o ubicación.	El seudocódigo está incompleto o no representa la lógica del ejercicio.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba el algoritmo fila por fila y explica la salida para n = 10.	Realiza una prueba parcial con algunas filas o poca explicación.	No evidencia seguimiento de variables i y j o la salida no coincide.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila, ejecuta y mantiene la lógica validada del triángulo hueco.	El código tiene errores menores corregibles, pero la lógica principal es adecuada.	El código no compila o no aplica correctamente FOR, if y operadores lógicos.	5 pts
Presentación y orden	Entrega el trabajo limpio, ordenado y fácil de leer, con comentarios útiles.	El trabajo es comprensible, aunque puede mejorar en orden o comentarios.	El trabajo es difícil de seguir o no evidencia organización.	3 pts